Trabajo Práctico 1

Tema: Realimentación Negativa.

1.Objetivo:

Verificar de manera práctica el comportamiento de un Circuito Amplificador con Realimentación negativa.

2. Conocimientos Previos :

Unidad Temática 1:

Realimentación negativa. Distintas topologías de Circuitos realimentados .Calculo de Ganancia de Lazo cerrado, lazo abierto, Impedancias de lazo abierto y cerrado. Beneficios de circuitos realimentados. Concepto de Desensibilidad

3. Equipamiento e Instrumental de Laboratorio, Documentación :

- Multímetro ,Osciloscopio, Generador de Señales (Onda Senoidal)
- Fuente de alimentación variable hasta +30 V
- Programa de simulación
- Hoja de Datos Transistor BC 337 o similar

4. Consignas :

1. Implementar un amplificador realimentado según la topología del circuito de la Figura 1.
2. Realizar las mediciones de Av, Zo, Zi, Avf, Zof, Zif.
3. Realizar la medición de Desensibilidad provocando una variación máxima de Av del 45%, para lo cual se deberá modificar algún componente del amplificador. Utilizar Vs = 250 mV para medir Avf y Vs =10 mV para medir Av. (Frecuencia de trabajo fs = 1,5Khz)
4. Obtener y graficar la curva de respuesta en frecuencia de la ganancia circuito a lazo abierto y lazo cerrado del circuito implementado.
5. Haciendo uso del simulador verificar los valores obtenidos del punto anterior de ganancia y respuesta en frecuencia

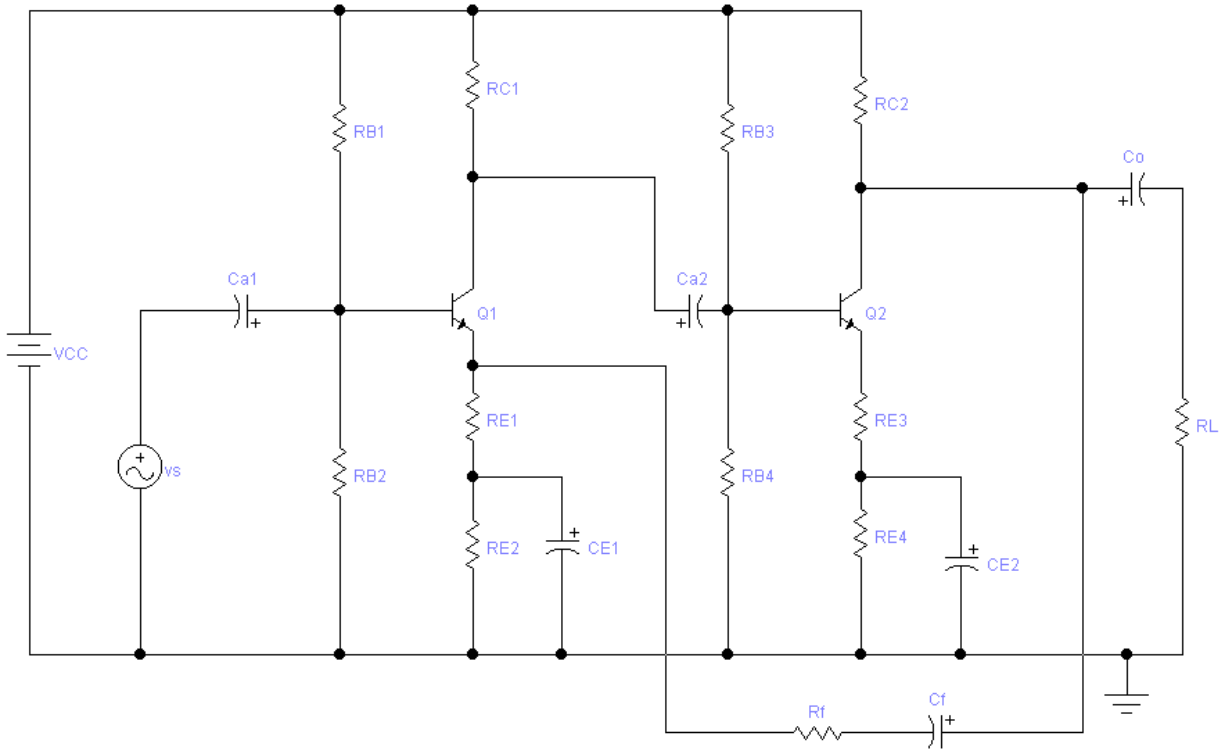


Fig 1 Circuito esquemático del Amplificador de 2 etapas

Valores de Componentes Normalizados :

V_{cc}	**22 V**	**R_{e1}**	**130 Ω**	**R_{c2}**	**2.0kΩ**	**R_f**	**1.6KΩ**	**C_{e2}**	**10 µF**
R_{b1}	820KΩ	R_{e2}	12 KΩ	R_{e3}	240 Ω	C_{a1}	1 µF	C_o	1 µF
R_{b2}	560KΩ	R_{b3}	110KΩ	R_{e4}	200Ω	C_{E1}	10 µF	Q_1,	BC 337
R_{c1}	18KΩ	R_{b4}	24 KΩ	RL	470 Ω	C_{a2}	1 µF	Q_2	BC 337